Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ *Робототехники и комплексной автоматизации*

КАФЕДРА *Системы автоматизированного проектирования (РК-6)*

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине: «Разработка информационных систем»

Студент	Головизнина Дарья Алексеевна
Группа	РК6-52Б
Тип задания	Лабораторная работа

Студент _____ **Головизнина Д.А.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ **Пивоварова Н.В.**
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Оценка _____

Москва, 2025 г.

Главное меню

Название варианта использования: Главное меню

Предусловия: Пользователь успешно вошел в систему

Гарантия: Пользователь получает доступ к интерфейсу главного меню и может выбрать любой вариант использования.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь запускает систему.
2. Система отображает страницу меню.
3. Пользователь выбирает один из пунктов меню.
4. Система открывает страницу выбранного варианта.

Исключения:

- 4(а). При ошибке маршрутизации — выводится сообщение «Ошибка перехода» и повторное отображение меню.

Системная диаграмма последовательности:

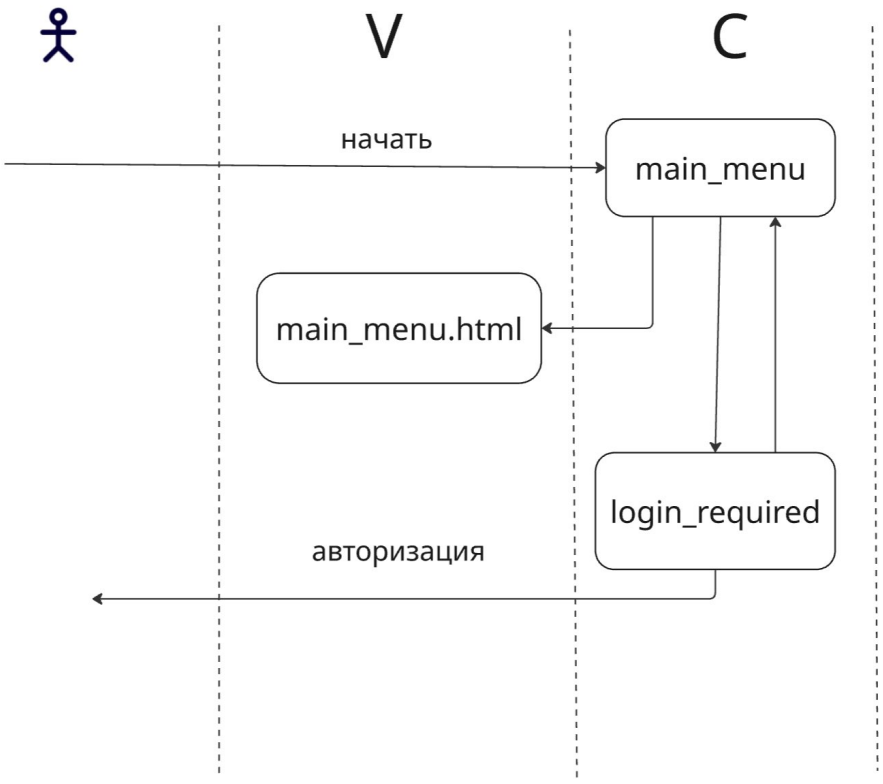


Рис.1 Системная диаграмма последовательности Главного меню

Работа с запросом

Название варианта использования: Работа с запросом

Гарантия: Система корректно выполняет выбранный параметризованный SQL-запрос и отображает результаты в виде таблицы.

Минимальная гарантия: Если данные по запросу отсутствуют, система возвращает сообщение «Нет информации по заданным параметрам».

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь выбирает пункт меню «Работа с запросом».
2. Система запрашивает параметр.
3. Пользователь вводит параметр и отправляет форму.
4. Система возвращает таблицу с результатами.
5. Пользователь просматривает данные и может вернуться в главное меню.

Исключения:

- 3(а). Ошибка SQL-запроса. Система выводит сообщение «Ошибка при выполнении запроса».
- 3(б). Нет данных по введённым параметрам. Сообщение «Нет информации».

Системная диаграмма последовательности:

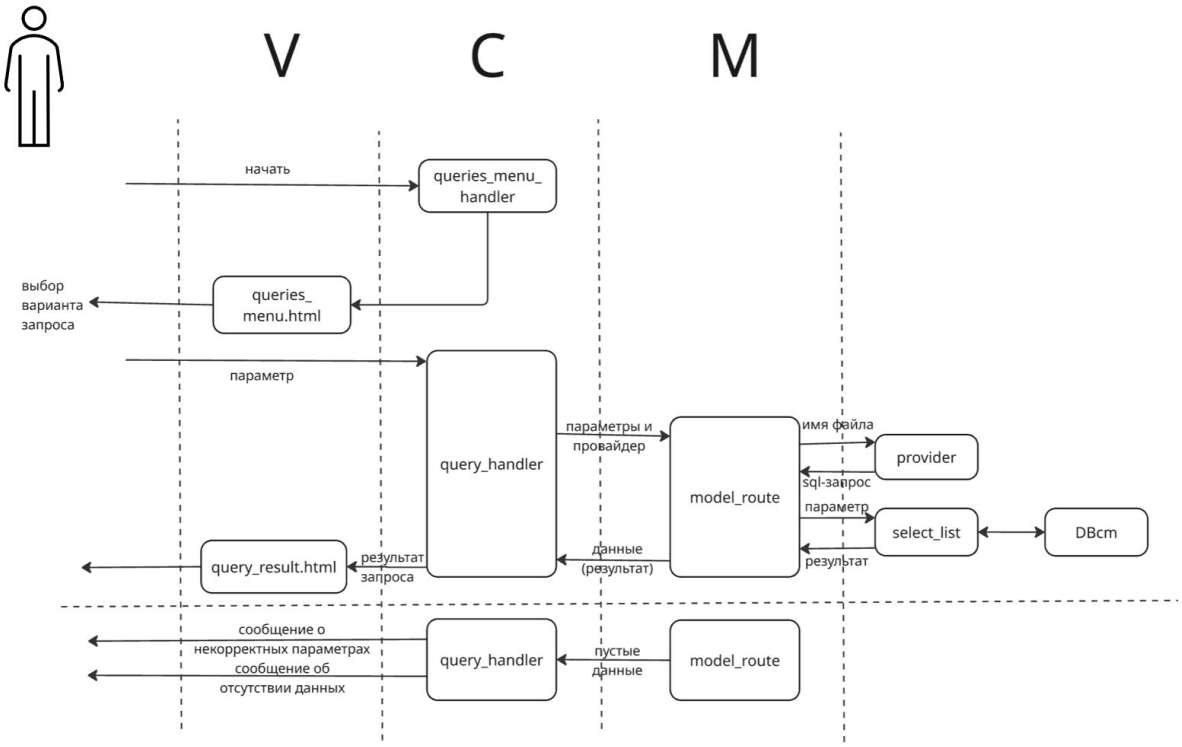


Рис.2 Системная диаграмма последовательности Работы с запросами

Работа с авторизацией

Название варианта использования: Авторизация

Гарантия: Система предоставляет доступ к функционалу только авторизованным пользователям с соответствующими правами доступа.

Минимальная гарантия: Если авторизация не пройдена, система возвращает сообщение «Неверный логин или пароль».

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь заходит на сайт и попадает на страницу авторизации.
2. Система запрашивает логин и пароль.
3. Пользователь вводит логин и пароль и отправляет форму.
4. Система проверяет учетные данные в базе данных.
5. Если данные верны, система создает сессию пользователя и перенаправляет в главное меню.
6. Пользователь получает доступ к функционалу системы согласно своим правам.
7. Пользователь может выйти из системы, завершив сессию.

Исключения:

- 4(а). Неверный логин или пароль. Система выводит сообщение «Неверный логин или пароль».
- 4(б). Ошибка подключения к базе данных. Система выводит сообщение «Ошибка подключения к базе данных».
- 5(а). Пользователь не имеет прав доступа к запрашиваемому функционалу. Система выводит сообщение «Недостаточно прав для доступа».
- 6(а). Истекло время сессии. Система автоматически перенаправляет на страницу авторизации с сообщением «Сессия истекла, войдите снова».

Системная диаграмма последовательности:

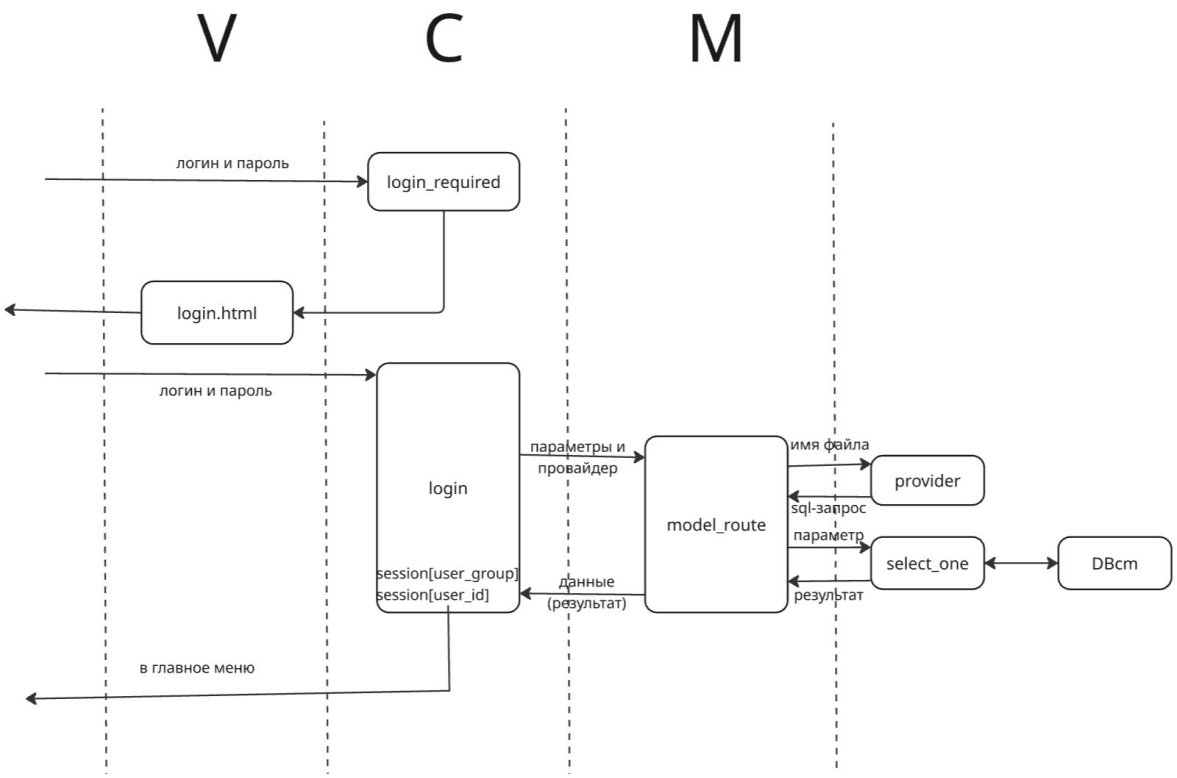


Рис.3 Системная диаграмма последовательности Авторизации

Работа с отчетами

Название варианта использования: Работа с отчетами

Гарантия: Система предоставляет возможность создания и просмотра отчетов о продажах за определенный период только авторизованным пользователям с правами администратора или менеджера.

Минимальная гарантия: Если пользователь не имеет прав доступа к работе с отчетами, система информирует его о недостатке прав и не позволяет создавать или просматривать отчеты.

Основной успешный сценарий:

Создание отчета:

1. Пользователь переходит в раздел "Работа с отчетами" из главного меню.
2. Система проверяет права пользователя (только admin или manager имеют доступ).
3. Система отображает меню работы с отчетами.
4. Пользователь выбирает опцию "Создать отчет".
5. Система отображает форму для ввода параметров отчета (месяц и год).
6. Пользователь вводит месяц и год и отправляет форму.
7. Система проверяет, что отчета за указанный период еще не существует.
8. Система формирует отчет на основе данных о продажах за указанный период.
9. Система сохраняет отчет в базе данных.
10. Система выводит сообщение "Отчет успешно создан" и перенаправляет в меню отчетов.

Просмотр отчетов:

1. Пользователь выбирает опцию "Просмотреть отчеты" в меню работы с отчетами.
2. Система запрашивает из базы данных список созданных отчетов.
3. Система отображает таблицу с созданными отчетами (ID, месяц, год, количество товаров, общая стоимость).
4. Пользователь выбирает конкретный отчет для просмотра деталей.
5. Система отображает детальную информацию по выбранному отчету.
6. Пользователь может вернуться к списку отчетов или в меню.

Исключения:

- 2(a). Недостаточно прав доступа: Пользователь не является администратором или менеджером. Система выводит сообщение "Недостаточно прав для доступа к работе с отчетами" и блокирует соответствующие функции.
- 7(a). Отчет уже существует: При попытке создать отчет за период, по которому отчет уже существует. Система выводит сообщение "Отчет за указанный период уже существует" и предлагает ввести другие данные.
- 8(a). Нет данных за период: При формировании отчета отсутствуют данные о продажах за указанный период. Система выводит сообщение "Нет данных о продажах за указанный период".

- 9(а). Ошибка сохранения отчета: Возникает ошибка при сохранении отчета в базу данных. Система выводит сообщение "Ошибка при создании отчета" и возвращает к форме ввода.
- 2(б). Ошибка подключения к базе данных: При запросе списка отчетов. Система выводит сообщение "Ошибка подключения к базе данных".
- 4(а). Истекло время сессии: При работе с отчетами истекло время сессии. Система автоматически перенаправляет на страницу авторизации с сообщением "Сессия истекла, войдите снова".

Системная диаграмма последовательности:

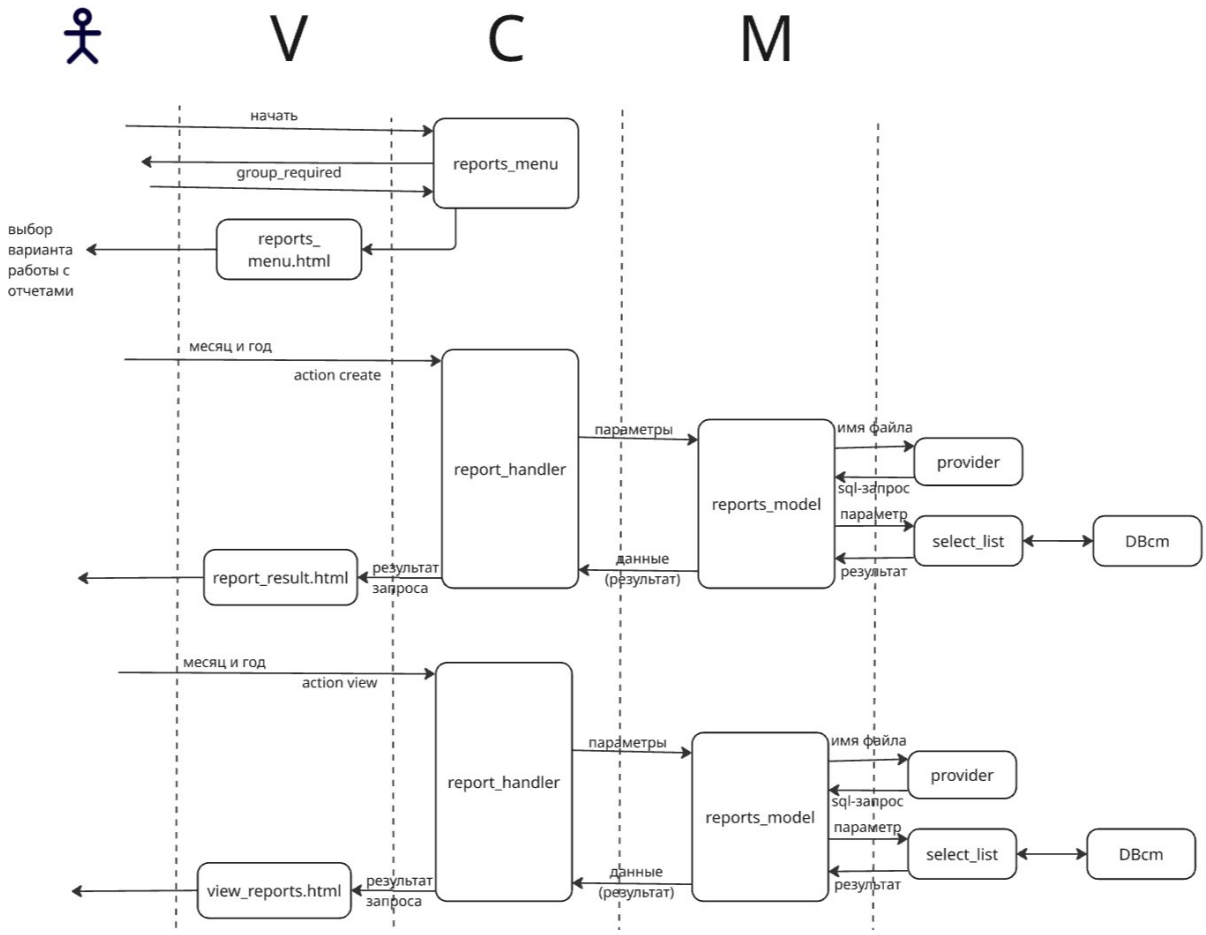


Рис.4 Системная диаграмма последовательности Работы с отчетами

Корзина с покупками

Название варианта использования: Работа с корзиной

Гарантия: Система предоставляет возможность управления корзиной покупок (добавление, изменение количества, удаление товаров) и

оформления заказа как авторизованным, так и неавторизованным пользователям. Для оформления заказа требуется авторизация.

Минимальная гарантия: Если пользователь не авторизован, система позволяет управлять корзиной, но при попытке оформления заказа перенаправляет на страницу авторизации.

Основной успешный сценарий:

Просмотр корзины и товаров:

1. Пользователь переходит в раздел "Работа с заказом" из главного меню.
2. Система отображает страницу корзины с двумя секциями:
    - Слева: список всех доступных товаров, сгруппированных по категориям
    - Справа: текущее содержимое корзины пользователя
3. Система рассчитывает и отображает общую стоимость товаров в корзине.

Добавление товара в корзину:

1. Пользователь нажимает кнопку "Добавить" рядом с товаром в списке доступных товаров.
2. Система добавляет товар в корзину (сессию пользователя).
3. Если товар уже есть в корзине, система увеличивает его количество на 1.
4. Система обновляет отображение корзины и общей стоимости.
5. Система выводит сообщение "Товар [название] добавлен в корзину".

Изменение количества товара:

1. Пользователь изменяет количество товара в поле ввода в корзине и нажимает кнопку обновления.
2. Система проверяет, что новое количество положительное число.
3. Система обновляет количество товара в корзине.
4. Система пересчитывает общую стоимость.
5. Система выводит сообщение "Количество товара обновлено".

Удаление товара из корзины:

1. Пользователь нажимает кнопку "Удалить" рядом с товаром в корзине.

2. Система удаляет товар из корзины.
3. Система обновляет отображение корзины и пересчитывает общую стоимость.
4. Система выводит сообщение "Товар [название] удален из корзины".

Очистка корзины:

1. Пользователь нажимает кнопку "Очистить корзину".
2. Система удаляет все товары из корзины.
3. Система обновляет отображение пустой корзины.
4. Система выводит сообщение "Корзина очищена".

Оформление заказа:

1. Пользователь нажимает кнопку "Оформить заказ".
2. Система проверяет авторизацию пользователя:
    - Если пользователь авторизован, переходит к шагу 4
    - Если не авторизован, переходит к шагу 3
3. Система перенаправляет на страницу авторизации с предложением войти в систему.
4. Система проверяет, что корзина не пуста.
5. Система сохраняет заказ в базе данных:
    - Создает запись в таблице `orders` с ID пользователя и текущей датой
    - Создает записи в таблице `order_items` для каждого товара в корзине
6. Система очищает корзину пользователя.
7. Система отображает страницу подтверждения заказа с номером заказа.
8. Система выводит сообщение "Заказ успешно оформлен! Номер заказа: [номер]".

Исключения:

- **1(a). Ошибка загрузки товаров:** При загрузке страницы корзины возникает ошибка получения списка товаров из базы данных. Система выводит сообщение "Ошибка при загрузке товаров" и отображает пустой список товаров.
- **2(a). Товар не найден:** При попытке добавить товар в корзину, товар не найден в базе данных. Система выводит сообщение "Товар не найден".

- **2(б). Ошибка добавления товара:** Возникает ошибка при добавлении товара в корзину. Система выводит сообщение "Ошибка при добавлении товара".
- **3(а). Недопустимое количество:** Пользователь вводит недопустимое количество товара (отрицательное число или 0). Система удаляет товар из корзины и выводит сообщение "Товар удален из корзины".
- **3(б). Ошибка обновления количества:** Возникает ошибка при обновлении количества товара. Система выводит сообщение "Ошибка при обновлении товара".
- **4(а). Товар не найден в корзине:** При попытке удалить товар, которого нет в корзине. Система выводит сообщение "Товар не найден в корзине".
- **5(а). Корзина уже пуста:** При попытке очистки уже пустой корзины. Система выводит сообщение "Корзина уже пуста".
- **6(а). Корзина пуста при оформлении:** При попытке оформления заказа с пустой корзиной. Система выводит сообщение "Корзина пуста" и не продолжает оформление.
- **6(б). Ошибка сохранения заказа:** Возникает ошибка при сохранении заказа в базу данных. Система выводит сообщение "Ошибка при оформлении заказа" и возвращает к корзине.
- **6(в). Неавторизованный пользователь:** Неавторизованный пользователь пытается оформить заказ. Система перенаправляет на страницу авторизации с сообщением "Войдите для оформления заказа".
- **6(г). Истекло время сессии:** При работе с корзиной истекло время сессии. Система сохраняет содержимое корзины, но при попытке оформления заказа перенаправляет на страницу авторизации с сообщением "Сессия истекла, войдите снова".

Системная диаграмма последовательности:

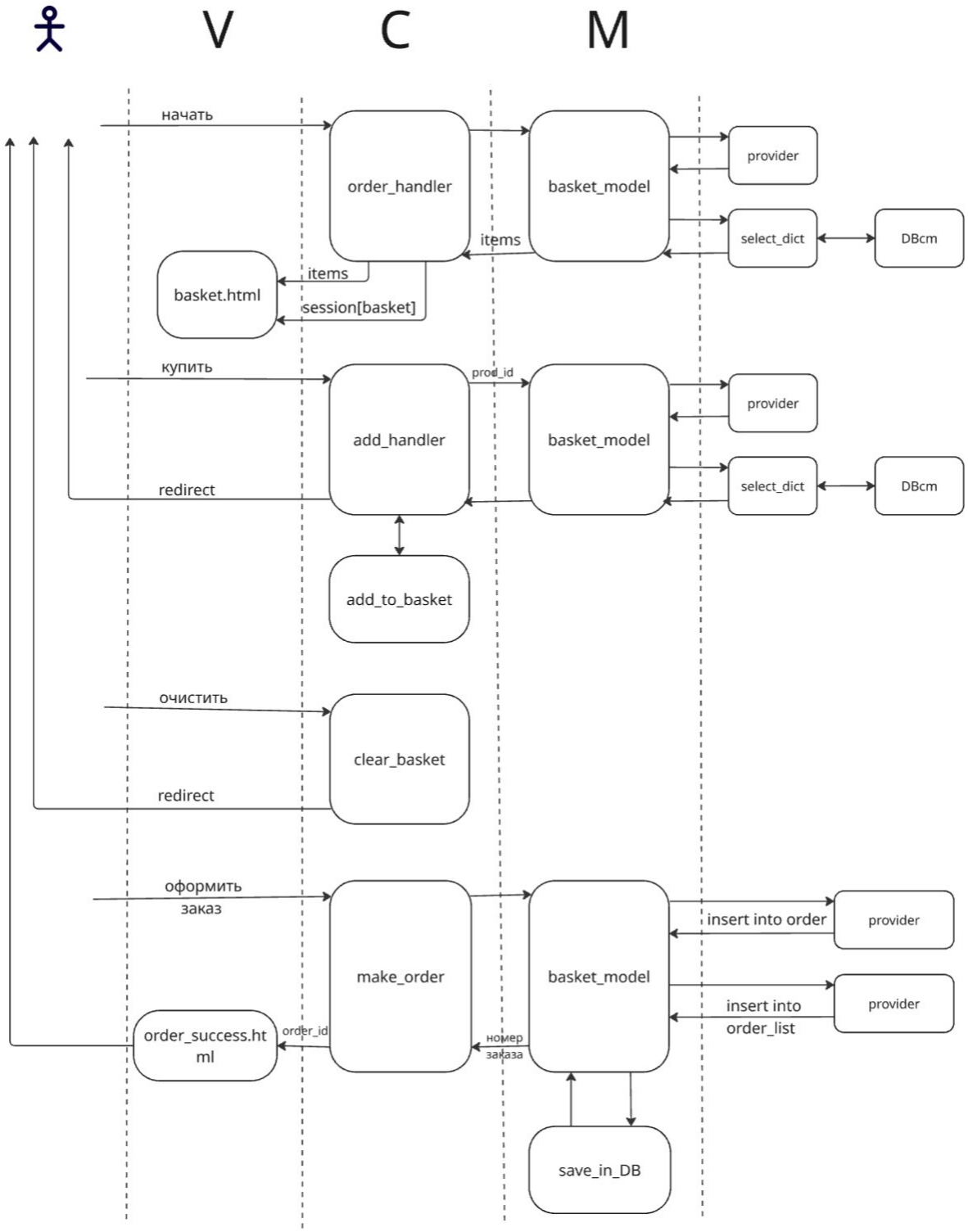


Рис.5 Системная диаграмма последовательности Корзины покупок